Работа с базами данных

Введение в БД

.NET MAUI

Введение в БД

База данных — это набор сведений об объектах, структурированный определенным образом

Введение в БД

Некоторые типы БД:

- ❑ Реляционные базы данных
- ❑ Key-value базы данных
- ❑ Документно-ориентированные базы данных
- ❑ Графовые базы данных

Нереляционные / NoSQL

Введение в БД

Реляционные БД

Данные формируются в таблицы из строк и столбцов.

В строках приводятся сведения об объектах (значения свойств), а в столбцах — сами свойства объектов (поля).

Введение в БД

Реляционные БД

Данные формируются в таблицы из строк и столбцов.

В строках приводятся сведения об объектах (значения свойств), а в столбцах — сами свойства объектов (поля).

Примеры: MS SQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite и др.

Введение в БД

Базы данных «Ключ-значение»

- Данные хранятся в виде словаря, где указателем выступает ключ.
- Хранение и обработка разных по типу и содержанию данных.
- Высокая скорость доступа к данным за счет адресного хранения.
- Легкое масштабирование.

Ограничения: отсутствие жесткой типизации и структуризации данных, как результат – валидация данных, а также имена ключей отдаются на откуп разработчику.

Примеры: Amazon, DynamoDB, Redis, Riak, LevelDB, различные хранилища кэша – например, Memcached и пр.

Введение в БД

Документоориентированные БД

Данные хранятся в структурированных форматах – XML, JSON, BSON. Сохраняется адресный доступ к данным по ключу. При этом содержимое документа может иметь различный набор свойств.

- хорошо подходят для быстрой разработки систем и сервисов, работающих с по-разному структурированными данными,
- легко масштабируются и меняют структуру при необходимости.

Примеры: MongoDB, RethinkDB, CouchDB, DocumentDB.

Введение в БД

Графовые базы данных

Предназначены для моделирования сложных отношений с помощью теории графов, где связями выступают ребра графа, а сами объекты – это узлы или вершины.

Особенности: высокая производительность, поскольку обход ребер и вершин значительно быстрее анализа множества внешних и внутренних таблиц и их соединения по условию отбора в реляционных БД.

Примеры: Neo4J, JanusGraph, Dgraph, OrientDB.

Реляционные БД

Реляционные БД

Элемент реляционной модели	Форма представления
Отношение	Таблица
Заголовок (схема) отношения	Заголовок таблицы
Кортеж	Строка таблицы
Сущность	Описание свойств объекта
Атрибут	Заголовок столбца таблицы
Домен	Множество допустимых значений атрибута
Значение атрибута	Значение поля в записи
Первичный ключ	Один или несколько атрибутов
Тип данных	*Тип значений элементов таблицы*

Реляционные БД

Первичный ключ - атрибут (множество атрибутов)(*столбца*) отношения (*таблицы*), однозначно идентифицирующий (уникально определяет) каждый из его кортежей (*строки*).

Реляционные БД

Синтетический (суррогатный) первичный ключ (synthetic, surrogate PK) – искусственно добавленное в таблицу поле, единственная задача которого – быть первичным ключом

id	passport	fml_name
1	MP334455	Иванов И.И.
2	MP112233	Иванов И.И.
3	MM998877	Петров П.П.
4	MM991122	Сидоров С.С.
5	MA334455	Сидоров С.С.
6		Какой-то мужик с бодуна,

Реляционные БД

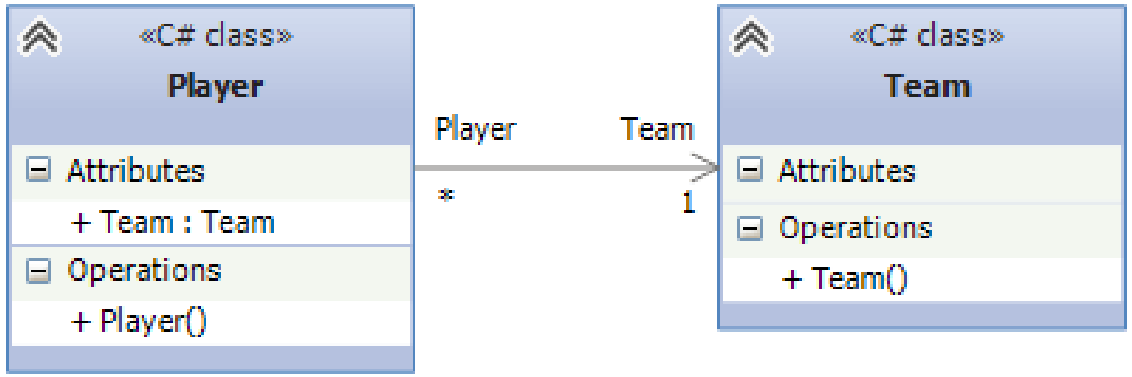
Связь **«1 ко многим»** («многие к 1-му») определяет ситуацию, когда одной записи родительской таблицы соответствует несколько записей дочерней таблицы

Связь **«многие ко многим»** определяет ситуацию, когда любой записи одной таблицы может соответствовать много записей другой таблицы и наоборот.
Связь «М-М» в реальных БД реализуется через две связи «1-М».

Связь **«1 к 1-му»** определяет ситуацию, когда любой записи одной таблицы может соответствовать ровно одна запись другой таблицы и наоборот.

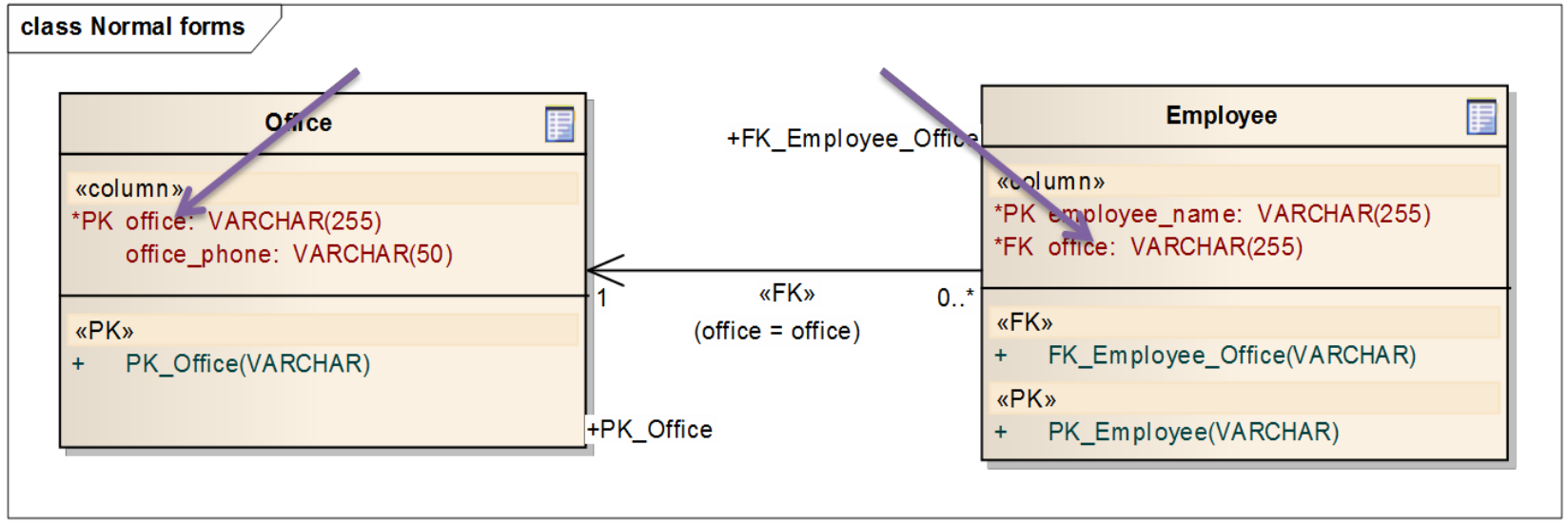
Реляционные БД

Отношение между классами:



Реляционные БД

Отношения между таблицами БД:



Реляционные БД

Идентифицирующая связь (identifying relationship) определяет ситуацию, когда запись в дочерней таблице обязана быть связана с записью в родительской таблице (внешний ключ – FK – **не может** принимать значение 0).

НЕидентифицирующая связь (nonidentifying relationship) определяет ситуацию, когда запись в дочерней таблице может быть НЕ связана с записью в родительской таблице. (внешний ключ – FK – может принимать значение 0)

SQL

SQL

SQL (*Structured Query Language* — язык структурированных запросов)

SQL

Язык SQL является декларативным языком. Основное предназначение языка SQL - обеспечение взаимодействия с базами данных, путем формирования различного рода запросов, которые состоят из специальных операторов.

SQL

Язык SQL основан на запросах (query) – инструкциях, оформленных определённым образом.

Каждая такая инструкция «просит» СУБД выполнить определённое действие, например извлечь данные, создать таблицу и др.

Все инструкции SQL имеют одинаковую структуру, которая изображена на рисунке:

Создание базы данных

```
CREATE DATABASE имя_базы_даных;
```

SQL

Создание таблицы

```
CREATE TABLE название_таблицы
(название_столбца1 тип_данных атрибуты_столбца1,
 название_столбца2 тип_данных атрибуты_столбца2,

.....................................
 названиестолбцаN тип_данных атрибуты_столбцаN,
 атрибуты_уровня_таблицы )
```

Примеры запросов:

```sql
SELECT * FROM Products
WHERE ProductCount IS NULL;
```

```sql
SELECT * FROM Products
WHERE Price > (SELECT AVG(Price) FROM Products)
```

```sql
UPDATE Orders
SET Price = (SELECT Price FROM Products WHERE Id=Orders.ProductId) + 3000
WHERE Id=1;
```

SQLite.Net

.NET MAUI

SQLite.Net

Ядро базы данных SQLite позволяет приложениям .NET MAUI загружать и сохранять объекты данных в общем коде.

Вы можете интегрировать SQLite.NET в приложения .NET MAUI для хранения и извлечения информации в локальной базе данных.

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/data-cloud/database-sqlite

https://github.com/praeclarum/sqlite-net

https://github.com/praeclarum/sqlite-net/wiki

SQLite.Net

Требуется пакет NuGet sqlite-net-pcl.

Существует ряд пакетов NuGet с похожими именами. Правильный пакет имеет следующие атрибуты:

ID: sqlite-net-pcl

Authors: SQLite-net

Owners: praeclarum

NuGet link: sqlite-net-pcl

SQLite.Net

В дополнение к sqlite-net-pcl необходимо временно NgGet пакет, который предоставляет SQLite на каждой платформе:

ID: SQLitePCLRaw.bundle_green

Version: 2.1.2

Authors: Eric Sink

Owners: Eric Sink

NuGet link: SQLitePCLRaw.bundle_green

SQLite.Net

Пример настройки подключения к БД:

```
SQLiteOpenFlags Flags =
  // open the database in read/write mode
     SQLite.SQLiteOpenFlags.ReadWrite |
  // create the database if it doesn't exist
     SQLite.SQLiteOpenFlags.Create |
  // enable multi-threaded database access
     SQLite.SQLiteOpenFlags.SharedCache;
```

SQLite.Net

Создание подключения в БД:

```
string dbPath = Path.Combine(FileSystem.AppDataDirectory,
                                databaseFilename);
_db = new SQLiteConnection(dbPath);
```

SQLite.Net

Пример классов сущностей:

```
[Table("Courses")]
internal class Course
    {
        [PrimaryKey, AutoIncrement]
        public int CourseId { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public DateTime StartDate { get; set; }
        public int Duration { get; set; }
    }
```

SQLite.Net

Пример классов сущностей:

```
[Table("Trainees")]
internal class Trainee
{
    [PrimaryKey, Indexed, AutoIncrement]
    [Column("Id")]
    public int TraineeId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Photo { get; set; }
    [Indexed]
    public int CourseId { get; set; }
}
```

SQLite.Net

Создание таблиц в БД:

```
_db.CreateTable<Course>();
_db.CreateTable<Trainee>();
```

SQLite.Net

Добавление данных в БД:

```
var course = new Course()
        {
            StartDate = DateTime.Now.AddDays(15),
            Duration = 1,
            Name = "Введение в запой"
        };
_db.Insert(course);
```

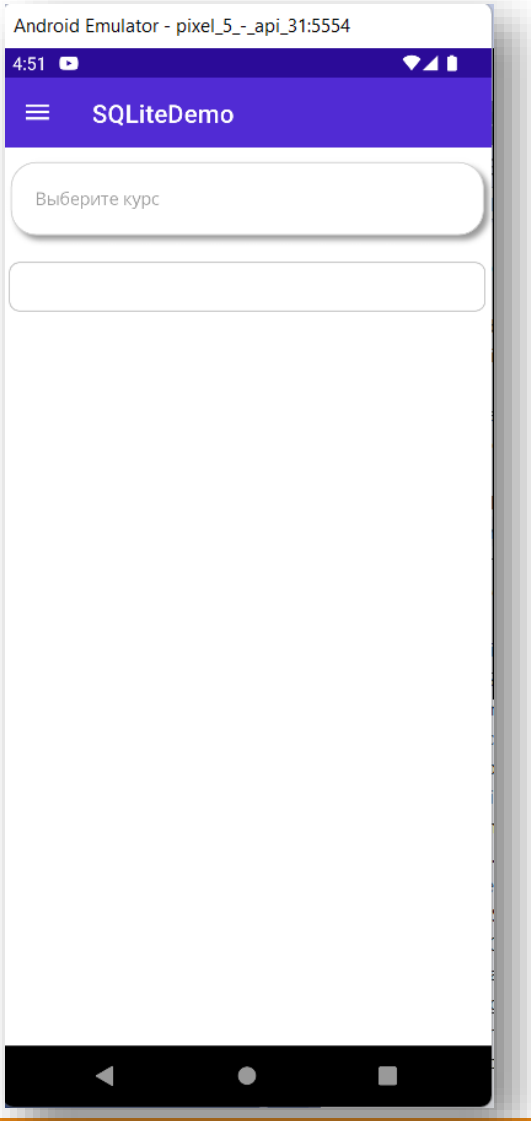
Id !!!

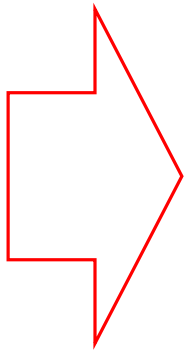
SQLite.Net

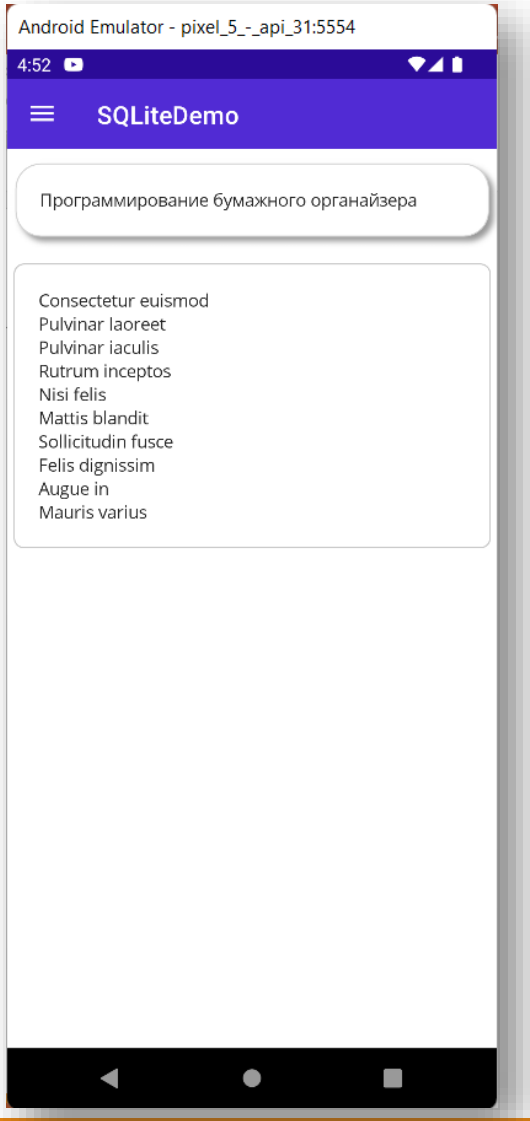
Чтение данных из БД:

```
_db.Table<Trainee>()
    .Where(t => t.CourseId == id)
    .ToList();
```

SQLite.Net


Android Emulator - pixel_5_-_api_31:5554
4:51
SQLiteDemo
Выберите курс




Android Emulator - pixel_5_-_api_31:5554
4:52
SQLiteDemo
Программирование бумажного органайзера
Consectetur euismod
Pulvinar laoreet
Pulvinar iaculis
Rutrum inceptos
Nisi felis
Mattis blandit
Sollicitudin fusce
Felis dignissim
Augue in
Mauris varius